

Metodología de la Investigación

Patrimonio y Turismo Urbano frente a la Amenaza de Incendios Forestales en La Reina

1. Enfoque de investigación

La investigación adopta un enfoque mixto, con predominancia cualitativa (CUAL-cuan), bajo un diseño de triangulación concurrente (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014).

Se recurre a datos cuantitativos secundarios —cifras del Censo 2017, estadísticas de origen de incendios (98% antrópico), número de personas y viviendas expuestas (900 y 301 respectivamente)— para dimensionar objetivamente el problema. Sin embargo, el componente central del estudio es cualitativo: busca comprender, a través de entrevistas semiestructuradas y trabajo de campo, cómo los distintos actores (residentes, Bomberos, CONAF, Municipalidad) viven, interpretan y enfrentan el riesgo de incendio forestal, información que no puede capturarse únicamente con datos numéricos.

Ambos tipos de datos se recolectan de forma paralela y se cruzan en la etapa de análisis, no de manera secuencial, lo que permite que los hallazgos cualitativos den sentido e interpretación a las cifras cuantitativas y viceversa.

2. Alcance del estudio

El estudio tiene un alcance exploratorio-descriptivo.

Exploratorio, porque el cruce específico entre patrimonio, turismo urbano y amenaza de incendio forestal en el contexto precordillerano de La Reina no ha sido abordado previamente desde una perspectiva de diseño; se trata de un fenómeno local poco documentado en su dimensión de experiencia de las personas y de brechas de información.

Descriptivo, porque busca caracterizar con precisión las condiciones de exposición territorial, los perfiles de vulnerabilidad de las personas y el estado actual de los mecanismos de información y evacuación, tal como se presentan hoy, sin manipular ni intervenir en las variables.

3. Diseño de investigación

1. No experimental: se observa el fenómeno en su contexto natural, sin provocar ni controlar las variables de exposición o vulnerabilidad.
2. Transversal (transeccional): la recolección de datos primarios (entrevistas, observación en terreno) se realiza en un periodo acotado (agosto 2025), no se sigue la evolución del fenómeno en el tiempo.
3. De campo, con salida a terreno como fuente primaria de información, complementada con revisión documental.

4. Planteamiento del problema

Problemática general: Patrimonio y Turismo Urbano.

Problema específico: La amenaza de incendios forestales en los sectores precordilleranos de La Reina —particularmente Parque Reina Alta— expone a personas, viviendas y patrimonio natural/cultural a un riesgo creciente, agravado por el desconocimiento de medidas de prevención, la dificultad de evacuación en terrenos con desnivel y la fragmentación de los canales de información en momentos de emergencia.

Esto se evidencia en el incendio del 19 de enero de 2024 (~10 hectáreas en terreno fiscal, originado por negligencia, que puso en riesgo viviendas y el Hogar de Menores Las Creches) y en el hecho de que 900 personas y 301 viviendas están directamente expuestas a esta amenaza según el análisis de exposición basado en el Censo 2017.

5. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Comprender las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta ante incendios forestales en los sectores precordilleranos de La Reina, con foco en la evacuación y el acceso a información en emergencia, con el fin de identificar oportunidades de diseño que fortalezcan la seguridad de las personas y la protección del patrimonio y el turismo urbano local.

Objetivos específicos

1. Caracterizar la exposición territorial y los factores físicos (vegetación, desnivel, accesos) que dificultan la evacuación en los sectores más vulnerables de La Reina.
2. Identificar los perfiles de vulnerabilidad de las personas —adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida— frente a una emergencia de incendio forestal.
3. Describir los mecanismos actuales de información y comunicación utilizados antes y durante una emergencia, y sus principales limitaciones.
4. Mapear a los actores institucionales del ecosistema de gestión de riesgo (CONAF, Bomberos, Municipalidad) y su nivel de coordinación y protocolos vigentes.
5. Detectar oportunidades de diseño —señalética, sistemas de orientación redundantes, campañas de concientización— que respondan a las brechas de información y evacuación identificadas.

6. Preguntas de investigación

1. ¿Qué características del territorio de La Reina aumentan la exposición y dificultan la evacuación ante un incendio forestal?

2. ¿Qué grupos de personas presentan mayor vulnerabilidad y qué apoyo requieren para evacuar de forma oportuna?
3. ¿Cómo reciben, interpretan y utilizan las personas la información disponible sobre prevención y evacuación?
4. ¿Cómo se coordinan actualmente CONAF, Bomberos y la Municipalidad de La Reina frente a una emergencia de incendio forestal?
5. ¿Qué oportunidades de diseño podrían cerrar la brecha entre la información disponible y la capacidad real de las personas para actuar durante una emergencia?

7. Justificación de la investigación

Conveniencia: el proyecto responde a una necesidad concreta y vigente —el Plan Comunal de Emergencia por Amenaza de Incendios Forestales 2025-2027 de La Reina— y aporta información aplicable directamente a su implementación.

Relevancia social: 900 personas y 301 viviendas están directamente expuestas a esta amenaza; entre ellas, población especialmente vulnerable (adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida) y una institución que aloja a menores en situación de protección (Hogar Las Creches).

Implicaciones prácticas: los hallazgos permiten diseñar soluciones concretas — señalética, sistemas de comunicación redundantes, protocolos comunitarios— que pueden reducir el tiempo de reacción y aumentar la seguridad durante una emergencia real.

Valor teórico: el estudio aporta una comprensión situada de cómo la exposición territorial y la vulnerabilidad social se combinan en un contexto urbano-patrimonial específico, poco explorado en la literatura local sobre gestión de riesgo.

Utilidad metodológica: la matriz de análisis Dato-Información-Hallazgo-Insight desarrollada para este proyecto puede replicarse en otros estudios de diseño centrados en la gestión comunitaria del riesgo.

8. Población y muestra

Tipo de muestreo: no probabilístico, de tipo intencional o por conveniencia (muestreo dirigido por expertos), propio de los diseños cualitativos, donde se prioriza la profundidad y pertinencia de la información por sobre la representatividad estadística.

Unidades de análisis / informantes clave:

Residentes de sectores expuestos, en particular Parque Reina Alta

Cuerpo de Bomberos de La Reina

CONAF (Programa Comunidades Preparadas y administración del Parque Nacional)

Municipalidad de La Reina: Dirección de Seguridad (Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias, DIDECO)

Criterios de inclusión: actores con rol directo en la prevención, respuesta o vivencia del riesgo de incendio forestal en el territorio de La Reina; residentes de sectores identificados como de mayor exposición según el análisis territorial preliminar.

9. Instrumentos de recolección de datos

Instrumento	Descripción	Fuente de datos
Guiones de entrevista semiestructurada	Cuatro guiones diferenciados por actor (residentes, Bomberos, CONAF, Municipalidad), organizados en ejes temáticos comunes: territorio, experiencia real, vulnerabilidad de las personas, información/comunicación y cierre. Permiten comparabilidad entre entrevistas manteniendo flexibilidad para profundizar según el rol del entrevistado.	Primaria (cualitativa)
Pauta de observación y registro en terreno	Registro fotográfico y de campo durante la salida a terreno (señalética existente, condiciones del territorio, accesos).	Primaria (cualitativa)
Ficha de revisión documental	Extracción sistemática de datos desde el Plan Comunal de Emergencia 2025-2027, Censo 2017 y prensa/reportajes sobre incendios previos en la comuna.	Secundaria (cuantitativa y cualitativa)
Matriz de análisis Dato → Información → Hallazgo → Insight	Instrumento de sistematización que ordena cada entrevista en cuatro niveles: lo dicho textualmente, su interpretación directa, el patrón recurrente entre entrevistas y el significado final para el proyecto de diseño. Equivale a un proceso de codificación abierta y axial aplicado.	Análisis (transversal)

10. Procedimiento de recolección de datos

1. Planteamiento del problema y enmarque — definición de la problemática (Patrimonio y Turismo Urbano) y del problema específico (amenaza de incendios forestales).
2. Recolección de datos secundarios — revisión de estadísticas, noticias y normativa vigente (Plan Comunal de Emergencia).
3. Diseño de instrumentos — elaboración de guiones de entrevista diferenciados por actor.
4. Primera salida a terreno — aplicación de entrevistas, observación y registro fotográfico.
5. Sistematización y análisis — traspaso de cada entrevista a la matriz Dato-Información-Hallazgo-Insight.
6. Iteración y profundización (Tarea 04) — nuevas entrevistas a actores complementarios (Parque Nacional CONAF, Bomberos, Programa Comunidades Preparadas, residentes con exposición directa), identificación formal de stakeholders y cruce con data estatal (MLR).
7. Definición del problema de diseño — síntesis de insights en una oportunidad de diseño concreta.

11. Técnica de análisis de datos

Se aplica análisis temático cualitativo: las respuestas de cada entrevista se categorizan por ejes comunes (exposición territorial, vulnerabilidad, información/evacuación), se identifican patrones recurrentes entre los distintos informantes y se interpretan en insights que orientan la oportunidad de diseño.

La triangulación se da en dos niveles:

1. De fuentes: se contrastan los relatos de residentes, instituciones (CONAF, Bomberos, Municipalidad) y datos documentales/estadísticos sobre un mismo fenómeno.
2. De métodos: se combinan entrevistas, observación en terreno y revisión documental para validar los hallazgos desde distintos ángulos.

Esta triangulación aporta credibilidad (los hallazgos se sostienen en múltiples fuentes coincidentes) y confiabilidad al proceso, en los términos que Hernández Sampieri utiliza para evaluar el rigor de un estudio cualitativo.

12. Consideraciones éticas

1. Consentimiento informado de las personas entrevistadas antes del registro (audio, foto).
2. Resguardo de la identidad de residentes en el caso de la información sensible (ej. mención del Hogar de Menores Las Creches).
3. Uso de la información exclusivamente con fines del proyecto académico y de diseño.

Tarea 04 — Iteración y Profundización

Patrimonio y Turismo Urbano frente a la Amenaza de Incendios Forestales en La Reina

1. Iteración y profundización sobre datos cuali-cuanti

Esta etapa cruza los datos primarios (entrevistas, salida a terreno) con dos fuentes secundarias nuevas: el Plan Comunal de Emergencia de La Reina 2025-2027 (documento oficial de la Municipalidad, específicamente su Anexo por Amenaza de Incendios Forestales) y las estadísticas nacionales de CONAF. Esto permite pasar de un problema esbozado a partir de entrevistas a un problema respaldado con cifras oficiales, y detectar contradicciones entre lo que la institucionalidad declara y lo que la comunidad percibe.

2. Data específica de MLR (Municipalidad de La Reina)

Fuente: Anexo Plan Comunal de Emergencia — Amenaza Incendios Forestales, Municipalidad de La Reina, 2025-2027.

Territorio y exposición

1. La comuna se ubica en el piedemonte de Santiago, con 439 hectáreas de superficie en la franja precordillerana.
2. Área de análisis de exposición: 3.012.584,55 m².
3. 900 personas y 301 viviendas directamente expuestas (dato Censo 2017, confirmado también por el Anexo).
4. Infraestructura crítica expuesta: Colegio Santo Domingo, Hogar de Menores Las Creches, líneas de alta tensión, estanque de agua potable de Aguas Andinas.
5. Parques naturales en la zona: Parque Mahuida (140 ha) y Parque Natural Aguas de Ramón (3.624 ha, compartido con Las Condes).

Historial de incendios en la comuna

1. Desde 2014 a la fecha, CONAF registra 13 episodios de incendios forestales en el territorio comunal, con 17 hectáreas afectadas en total.
2. El incendio del 19 de enero de 2024 afectó ~5 hectáreas según el Anexo municipal — dato relevante porque el material recopilado en la primera salida a terreno (Problemática.pdf) hablaba de ~10 hectáreas. Esta discrepancia entre la cifra oficial municipal y la cifra recogida en terreno/prensa es en sí misma un hallazgo: revela que ni siquiera la magnitud de un incendio reciente está estandarizada entre fuentes, lo que refuerza el problema de comunicación de información identificado en las entrevistas.
3. En ese incendio se desplegaron 5 cuadrillas y 2 helicópteros de CONAF, 19 carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y recursos municipales (3 camiones aljibe, 1 retroexcavadora, 4 vehículos).

Recursos disponibles para emergencia (cobertura comunal/regional)

1. Municipalidad: 25 funcionarios, 3 camiones aljibe, 7 móviles de seguridad, 4 camionetas, 2 ambulancias.
2. CONAF: 21 brigadas, 13 torres de detección, 5 cámaras de vigilancia, 6 helicópteros, 1 avión cisterna (cobertura regional).
3. Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa: 950 voluntarios, con cobertura compartida entre La Reina, Peñalolén, La Florida, Macul y Ñuñoa.

Hallazgo crítico sobre evacuación El propio Anexo municipal declara explícitamente que no existe un plano de evacuación predefinido: por el comportamiento errático del fuego (viento, humedad, vegetación), las zonas de seguridad y las vías de evacuación se determinan en el momento del incendio, no de forma preventiva. El alertamiento a la población se hace mediante sirenas, megáfonos y el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), sin rutas fijas comunicadas de antemano.

Este dato es central para el proyecto: confirma institucionalmente la brecha que las entrevistas a residentes y Bomberos ya habían señalado —falta de señalética clara y rutas de evacuación conocidas—, pero además explica por qué no existe: es una decisión técnica deliberada de CONAF/SENAPRED, no un descuido. Esto reencuadra la oportunidad de diseño: no se trata de "faltó hacer un plano", sino de diseñar un sistema de orientación que funcione en condiciones de incertidumbre, sin depender de una ruta fija.

3. Data estatal (CONAF, nivel nacional)

Fuente: CONAF (conaf.cl) y Sistema Regional de Información sobre Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres.

1. El origen antrópico está presente en el 98% de los incendios forestales en Chile, ya sea por descuido, negligencia o intencionalidad, cifra que la propia Municipalidad de La Reina cita en su Anexo, confirmando que el problema local no es una excepción sino parte de un patrón nacional.
2. La temporada 2024-2025 tuvo una notable disminución del 88% en la superficie afectada a nivel nacional respecto de la temporada anterior, lo que indica una mejora general en la capacidad operativa del sistema, un dato de contexto útil para matizar el discurso de "crisis creciente" y hablar en cambio de "riesgo estructural persistente".
3. En contraste, hacia fines de enero de la temporada más reciente se registraron cerca de 3.347 incendios forestales a nivel nacional y 65.849 hectáreas afectadas, con un incremento de más del 182% en superficie quemada respecto del mismo periodo de la temporada anterior, lo que muestra que el fenómeno es volátil año a año y no se puede asumir una tendencia lineal a la baja.
4. CONAF elaboró un Análisis Nacional de Amenaza y Riesgo por Incendios Forestales que integra variables cuantitativas y cualitativas georreferenciadas

a 10 metros de resolución, específicamente para zonas de interfaz urbano-forestal — este instrumento podría usarse como capa de datos adicional para visualizar el riesgo específico de Parque Reina Alta en el proyecto.

Uso para el proyecto: esta data estatal permite posicionar el caso de La Reina dentro de un fenómeno país (comparabilidad), y respalda con cifras nacionales el criterio de "relevancia social" ya usado en la justificación metodológica.

4. Data levantada presencial — mejora de metodología y visualización

Lo que se hizo en la primera salida a terreno: entrevistas semiestructuradas por actor, registro fotográfico de señalética existente (Parque Cordillera / Aguas de Ramón), observación no participante.

Mejoras propuestas para esta segunda iteración:

1. Estandarizar la matriz de registro en terreno con campos fijos: fecha, hora, actor, sector geográfico, cita textual, categoría temática (territorio / vulnerabilidad / información / evacuación), y fuente de verificación cruzada (¿coincide con el Plan Comunal? ¿con CONAF?). Esto evita perder el tipo de discrepancia detectada en el punto 2 (5 ha vs. 10 ha).
2. Georreferenciar cada hallazgo. Dado que la Municipalidad ya trabaja con polígonos y mapas (zona de exposición, zona de golpe único), conviene ubicar espacialmente cada entrevista y cada observación sobre el mismo tipo de mapa, para que el equipo de diseño visualice literalmente dónde ocurre cada brecha (ej. dónde falta señalética vs. dónde CONAF ya identificó riesgo alto).
3. Visualizar con la misma lógica Dato-Información-Hallazgo-Insight, pero cruzando fuente institucional vs. fuente comunitaria en columnas paralelas. Esto hace visible de un vistazo dónde el discurso oficial y el discurso vecinal coinciden y dónde chocan (como en el caso del plano de evacuación inexistente).
4. Incorporar una línea de tiempo del proceso de evacuación (Evento → Alerta → Evacuación → Encuentro → Retorno, tal como lo define el propio Anexo municipal) como esqueleto visual para ubicar en qué hito específico se pierde a las personas más vulnerables.

5. Identificación de stakeholders

Usuarios (personas directamente afectadas o beneficiarias)

1. Residentes de Parque Reina Alta y sectores de interfaz (900 personas / 301 viviendas expuestas)
2. Adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida dentro de esa población
3. Niños y equipo del Hogar de Menores Las Creches
4. Estudiantes y comunidad del Colegio Santo Domingo

5. Visitantes y turistas de Parque Mahuida y Parque Natural Aguas de Ramón

Entidades (organismos externos al municipio)

1. CONAF (Dirección Regional Metropolitana y Departamento de Protección contra Incendios Forestales)
2. Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (6ª Compañía, cobertura La Reina–Peñalolén–La Florida–Macul–Ñuñoa)
3. Carabineros de Chile (16ª Comisaría La Reina)
4. Policía de Investigaciones (BICRIM La Reina)
5. Ejército de Chile (apoyo logístico y hospitalario)
6. SENAPRED Regional Metropolitano
7. Delegación Presidencial Regional y Gobierno Regional RM
8. Fiscalía
9. Aguas Andinas (estanque de agua potable en zona expuesta)
10. Organizaciones de voluntariado
11. DEPRIF — Departamento de Prevención de Incendios Forestales (CONAF), oficina técnica que evalúa comportamiento y proyección del incendio, y que junto a SENAPRED decide si corresponde evacuación (incluida evacuación preventiva)

Departamentos y unidades municipales (La Reina)

1. Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias (UGRD) — coordina todo el proceso
2. DIDECO (asistencia social, gestión de albergues)
3. Dirección de Seguridad Municipal
4. Dirección de Tránsito (rutas, buses)
5. DIMAO (logística, camiones tolva)
6. Dirección de Obras Municipales (viviendas de emergencia)
7. Corporación de Desarrollo de La Reina: Salud, Educación, Deportes
8. Unidad de Relaciones Públicas Municipal (comunicación a la comunidad)
9. Administraciones de Parque Mahuida y Parque Natural Aguas de Ramón

6. Esbozo de problema definido

La Reina cuenta con un sistema institucional de respuesta a incendios forestales robusto y coordinado (recursos, cadena de mando, protocolos de alerta), pero presenta una brecha estructural en la fase de orientación y evacuación de la población civil: no existe un plano de evacuación ni señalética de rutas predefinida —por decisión técnica deliberada, dado el comportamiento errático del fuego—, lo que deja a los residentes, y en particular a los grupos más vulnerables (adultos mayores, niños, personas con movilidad reducida, población del Hogar Las Creches), sin un sistema claro y redundante de orientación en el momento crítico de una emergencia real.

Esto reformula la oportunidad de diseño identificada en la Tarea 03 (falta de señalética clara y campañas de concientización) en un problema más preciso: no es solo falta de señalética, sino ausencia de un sistema de orientación que pueda funcionar bajo incertidumbre, coherente con la forma en que CONAF y SENAPRED efectivamente gestionan la amenaza (definición de rutas en tiempo real, no preventiva).

Siguiente paso natural: explorar soluciones de diseño que no dependan de una ruta fija —por ejemplo, sistemas de orientación dinámica, protocolos comunitarios de autoayuda entre vecinos, o señalética que oriente principios generales de evacuación (hacia dónde NO ir, cómo reconocer una zona de riesgo) en vez de una ruta única.

7. Nueva entrevista: DEPRIF (Departamento de Prevención de Incendios Forestales, CONAF)

Esta entrevista aporta la mirada técnica de quien decide si se evacúa o no, y confirma —desde el lado institucional— el vacío que hasta ahora solo habían señalado los vecinos.

Dato → Información → Hallazgo → Insight

Vulnerabilidad territorial

DATO: las viviendas más vulnerables son las que están en zona de interfaz, donde el bosque se mezcla con las casas, sobre todo en laderas precordilleranas de La Reina.

HALLAZGO: coincide exactamente con lo señalado por Bomberos y Municipalidad — la interfaz vegetación-vivienda es el punto crítico transversal a todas las entrevistas.

INSIGHT: ya no es una percepción aislada, es un consenso técnico entre los tres organismos de respuesta (CONAF, Bomberos, Municipalidad).

Consecuencias más allá del fuego

DATO: DEPRIF señala consecuencias indirectas — cortes de luz/agua, problemas de tránsito, dificultad para volver a la normalidad, y un fuerte impacto emocional aunque la vivienda no se queme.

INSIGHT: abre una dimensión que las entrevistas anteriores no habían nombrado explícitamente — el impacto psicológico del evento, incluso sin pérdida material. Es un dato a considerar si el proyecto deriva en comunicación de riesgo (no solo información práctica, también contención).

Evacuación preventiva sí es posible

DATO: CONAF informa el comportamiento y proyección del incendio; junto con SENAPRED se puede decidir una evacuación preventiva, sin esperar que el fuego llegue a las viviendas.

HALLAZGO: matiza el hallazgo de la Tarea 04 anterior — no es que no haya ningún tipo de anticipación, sino que la ruta/zona segura se define recién en ese momento, aunque la decisión de evacuar sí puede anticiparse.

INSIGHT: el problema no es la anticipación de la decisión (eso sí ocurre), sino la anticipación de la acción de las personas — ellas no saben qué hacer aunque la autoridad decida evacuar con antelación.

Comunicación de la alerta

DATO: cuando se determina evacuar, se pueden enviar mensajes directamente a los teléfonos de las personas dentro de la zona a evacuar.

HALLAZGO: existe un canal más preciso (geolocalizado) que la radio/megáfono mencionados en entrevistas anteriores.

INSIGHT: el sistema de alerta es más sofisticado de lo que percibe la comunidad — otra brecha es que los propios vecinos no saben que este mecanismo existe o cómo interpretarlo cuando llega.

El hallazgo más importante: falta preparación comunitaria previa, no institucional

DATO: "Todavía falta bastante trabajo de preparación [...] lo ideal sería que existiera una organización previa. Que cada familia sepa por dónde salir, cuál es su zona de seguridad, dónde encontrarse [...]". DEPRIF además propone explícitamente: planes comunitarios por sector, comités de seguridad, relación permanente instituciones-vecinos.

HALLAZGO: es la propia institución técnica encargada de decidir evacuaciones quien identifica que el eslabón débil no es la respuesta operativa (bien equipada y coordinada vía Sistema de Comando de Incidentes), sino la preparación de las familias antes de la emergencia.

INSIGHT: esto reafirma y concreta el problema de diseño definido en el punto 6 — pero además le da una ruta de solución mucho más accionable: no un sistema tecnológico complejo, sino una herramienta simple de planificación familiar/comunitaria de evacuación (ruta propia, zona de seguridad, punto de encuentro, consideración de adultos mayores, mascotas y personas dependientes), que hoy nadie está entregando de forma sistemática a los vecinos.

Dato operativo adicional (contexto, no insight directo)

Tiempos de respuesta: activación de recursos en menos de 4 minutos; desplazamiento hasta ~30 minutos según distancia.

Recursos aéreos/terrestres con base cercana: brigadas Roble 2 (límite La Reina–Las Condes) y Roble 4, más apoyo desde San Cristóbal; abastecimiento de agua vía piscinas de emergencia y cursos de agua naturales.

Coordinación interinstitucional formal vía Sistema de Comando de Incidentes (SCI) — lenguaje, protocolos y canales comunes entre CONAF, Bomberos, Municipalidad y SENAPRED.

8. Esbozo de problema definido (versión actualizada)

La Reina cuenta con un sistema institucional de respuesta a incendios forestales robusto, bien equipado y coordinado bajo un lenguaje común (Sistema de Comando de Incidentes), capaz incluso de decidir evacuaciones preventivas antes de que el fuego llegue. Sin embargo, esa capacidad de anticipación institucional no se traduce en preparación a nivel de las personas: las familias de los sectores expuestos no cuentan con un plan propio de evacuación (ruta, zona de seguridad, punto de encuentro, consideración de personas dependientes y mascotas), y reaccionan recién cuando la emergencia ya está en curso. La propia institución técnica (DEPRIF-CONAF) identifica esta falta de organización comunitaria previa como la principal brecha, más que la respuesta operativa en sí.

Esto desplaza el foco de diseño: ya no es únicamente "señalética en el territorio" (una solución institucional, de arriba hacia abajo), sino una herramienta de planificación familiar/vecinal de evacuación que las propias instituciones no están entregando de forma sistemática hoy —una solución que puede convivir con la incertidumbre de rutas y aun así darle a cada familia un plan propio y accionable.

9. Nuevas entrevistas: Bomberos de compañías externas (Las Condes y Compañía 19, Cuerpo de Bomberos de Santiago)

Estas dos entrevistas —transcritas en terreno, en tono más informal— aportan la mirada de bomberos que no pertenecen a la Compañía de La Reina (Ñuñoa), sino a cuerpos vecinos que a veces actúan como apoyo. Esto permite ver el problema desde afuera del sistema comunal y detectar fricciones que los propios organismos de La Reina no habían mencionado.

Dato → Información → Hallazgo → Insight

Fragmentación jurisdiccional del apoyo de Bomberos

DATO: la Compañía de Las Condes entrevistada casi no trabaja con la Municipalidad ni Bomberos de La Reina ("muy rara vez"); la Compañía 19 (Cuerpo de Bomberos de Santiago, especializada en incendios forestales) directamente no atiende La Reina — su jurisdicción llega hasta cerca de Peñalolén (cerro Panul), y solo va a La Reina si se les pide apoyo explícito.

HALLAZGO: aunque el Plan Comunal de Emergencia asigna a La Reina el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, las compañías realmente especializadas en incendios forestales de la zona precordillerana (Compañía 19 y 21, con carros y equipamiento específico) están fuera de la jurisdicción de La Reina por defecto.

INSIGHT: la respuesta especializada a un incendio forestal en La Reina depende de una solicitud de apoyo entre comandantes de distintos Cuerpos —un paso adicional de coordinación humana, no automático— antes de que lleguen los recursos más idóneos. Esto es un punto de fragilidad del sistema que no aparece en el organigrama oficial, porque el organigrama no muestra jurisdicciones reales de bomberos vecinos.

Contradicción sobre la autoridad para evacuar por la fuerza

DATO: el bombero de Las Condes afirma que si el riesgo es inminente "se le obliga" a la persona a salir, y que la institución tiene la potestad de sacar a alguien de una zona. La Compañía 19, en cambio, dice explícitamente: "no podemos hacer nada, es decisión suya" cuando alguien se niega a evacuar, y que solo lo "informan".

HALLAZGO: existe una contradicción real entre dos fuentes de primera línea sobre si Bomberos tiene o no la facultad de forzar una evacuación.

INSIGHT: si ni los propios bomberos coinciden en cuál es el protocolo de evacuación forzada, es aún menos razonable esperar que un vecino sepa qué puede exigírsele o no durante una emergencia. Esta ambigüedad institucional es en sí misma parte del problema de información que el proyecto busca resolver — no es solo que falte comunicación hacia la comunidad, sino que el mensaje de fondo (¿me pueden obligar a salir o no?) ni siquiera está resuelto entre quienes responden.

Coordinación interinstitucional: se arma un puesto de mando, pero la información "no se chorrea" entre instituciones

DATO: en emergencias grandes se arma un puesto de mando con Bomberos, Carabineros, seguridad ciudadana, SENAPRED y el municipio. Pero, según la Compañía 19, lo que más falla es la coordinación entre instituciones — la comunicación tiende a quedarse dentro de cada institución (Bomberos con Bomberos, Carabineros con Carabineros).

HALLAZGO: coincide con el hallazgo de la Tarea 04 anterior sobre fragmentación de información, pero lo precisa: el cuello de botella no está (solo) entre institución y comunidad, sino horizontalmente, entre instituciones, antes incluso de que la información llegue a la comunidad.

INSIGHT: cualquier solución de comunicación de emergencia diseñada solo "de institución a vecino" deja fuera la causa raíz —si la información no fluye

bien entre Bomberos, Carabineros y Municipio, el mensaje que finalmente recibe la familia ya llega incompleto o tarde.

Velocidad del fuego y criterio de priorización

DATO: el viento puede cambiar las condiciones de un incendio forestal en minutos, consumiendo muchas hectáreas muy rápido. La prioridad de combate siempre es proteger casas y zonas pobladas por sobre la vegetación; se evacúa primero a quienes están más cerca del frente de fuego.

HALLAZGO: refuerza —desde una fuente operativa distinta— la razón técnica ya identificada en el Plan Comunal para no tener una ruta de evacuación fija: la dinámica del incendio es demasiado rápida e impredecible.

INSIGHT: cualquier solución de diseño debe asumir minutos, no horas, como ventana de reacción para las familias más cercanas al frente de fuego — lo que refuerza la necesidad de un plan familiar pre-armado (Tarea 04, punto 7) en vez de instrucciones que se entreguen recién en el momento.

Dificultades de terreno que afectan también a la respuesta, no solo a la evacuación de personas

DATO: calles y pasajes angostos donde no entran los carros de bomberos, cables eléctricos a media altura que pueden dañar los vehículos, zonas agrestes (cerros) que requieren trabajar "a pie" ("infantería") dejando el carro lo más cerca posible.

HALLAZGO: el desnivel y la geografía complicada no solo dificultan que las personas evacúen (como señalaban las entrevistas de vecinos y Municipalidad), también dificultan que los propios equipos de emergencia lleguen.

INSIGHT: la vulnerabilidad territorial es bidireccional — afecta tanto la salida de los residentes como la entrada de la ayuda, lo que puede ampliar la ventana de exposición de las personas más vulnerables (adultos mayores, personas con movilidad reducida) mientras el equipo de emergencia recién está llegando.

Actualización de stakeholders (Entidades)

Cuerpo de Bomberos de Santiago — Compañía 19 (especializada en incendios forestales, jurisdicción no incluye La Reina; apoyo bajo solicitud)

Cuerpo de Bomberos de Las Condes (apoyo ocasional, jurisdicción vecina)

10. Esbozo de problema definido (versión final, integrando ambas iteraciones)

La Reina cuenta con un sistema institucional de respuesta a incendios forestales coordinado y capaz de decidir evacuaciones preventivas, pero con dos fragilidades

poco visibles: (1) la respuesta especializada en incendios forestales depende de apoyo entre Cuerpos de Bomberos vecinos, coordinado recién en el momento de la emergencia, no garantizado por jurisdicción propia; y (2) ni siquiera los organismos de primera línea coinciden en protocolos básicos como la autoridad para forzar una evacuación. A nivel de las personas, esto se traduce en familias sin plan propio de evacuación (ruta, zona de segura, punto de encuentro), que deben reaccionar en una ventana de minutos frente a un incendio de comportamiento impredecible, confiando en una cadena de coordinación institucional que —por admisión de los propios bomberos— no siempre fluye bien entre instituciones.

La oportunidad de diseño se mantiene centrada en una herramienta de planificación familiar/vecinal de evacuación, pero ahora con un argumento más fuerte: no se puede depender únicamente de que la ayuda institucional llegue rápido y coordinada, porque el propio sistema reconoce fricciones de jurisdicción y de protocolo. Dar a cada familia un plan propio, simple y accionable, es una forma de reducir esa dependencia crítica del primer minuto de respuesta institucional.